◆ RELATÓRIO DE APRESENTAÇÃO À DIRETORIA EXECUTIVA

BASE REAL HOMOLOGADA: OUTUBRO/2026

ShopRateio: Plataforma de Gestão & Rateio de Utilidades

Demonstração prática de governança operacional, blindagem contábil centavo a centavo e eliminação de perdas financeiras no rateio de Água & Esgoto em Shopping Centers (arquitetura preparada para Energia e Gás).

APLICAÇÃO	INSUMO EM PRODUÇÃO	VOLUME OPERADO	OBJETIVO CENTRAL
ShopRateio Enterprise	💧 Água & Esgoto (64 Lojas)	6.081 m³ • R$ 90.679,77	Divergência Centavo Zero

❌ O Cenário Anterior (Planilhas Manuais & Papel):

- **Anotações em papel:**
  Erros de digitação, dígitos invertidos e zeros a mais nos hidrômetros.
- **Lojas esquecidas:**
  Unidades ativas sem medição, gerando rombos cobertos pelo caixa do shopping.
- **Contestações sem prova:**
  Lojistas questionando valores sem histórico de fotos auditáveis.
- **Fechamento moroso:**
  3 a 5 dias úteis de conferência manual em planilhas frágeis.

✅ A Transformação com a Plataforma ShopRateio:

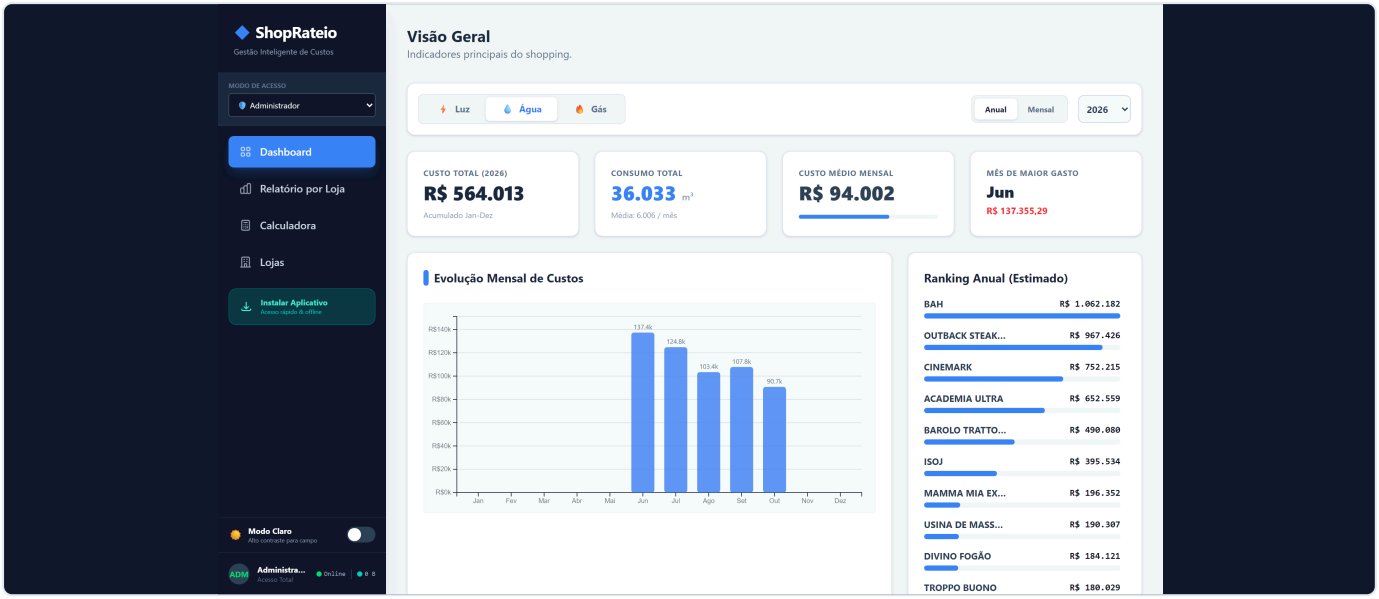
- **Coleta Mobile Offline (PWA):**
  Foto obrigatória do relógio com timestamp inviolável.
- **Trava dos 5 Pilares:**
  Impossível fechar o mês com qualquer loja esquecida ou divergência contábil.
- **Espelho Instantâneo do Lojista:**
  Comprovante com foto e fórmula enviado em 10s no WhatsApp.
- **Conciliação Centavo a Centavo:**
  Total rateado bate 100% com a fatura mestre em menos de 2 horas.

-90%	Zero	R$ 0,00	100%
TEMPO DE FECHAMENTO	LOJAS ESQUECIDAS	DIVERGÊNCIA DE CAIXA	COMPROVAÇÃO COM FOTO

TELA 01 • VISÃO GERAL DA DIRETORIA

Dashboard Executivo — Monitoramento Consolidado em Tempo Real (Insumo Água)

Painel Gerencial



VISÃO CONSOLIDADA | CURVA SAZONAL ANUAL | CURVA ABC / MAIORES CONSUMIDORES | BALANÇO FINANCEIRO GLOBAL

Funções Executivas em Destaque: (1) *Balanço Global Consolidado:* totaliza o custo anual de água (R$ 564.013 acumulado), volume consumido (36.033 m³) e custo médio mensal (R$ 94.002); (2) *Evolução Mensal de Custos:* curva de barras multimensal (Jun: 137.4k, Jul: 124.8k, Ago: 103.4k, Set: 107.8k, Out: 90.7k) que evidencia oscilações de fluxo no shopping; (3) *Ranking de Maiores Consumidores (Curva ABC):* identifica imediatamente as operações de maior impacto hídrico (BAH Restaurante R$ 175k, Outback R$ 107k, Cinemark R$ 54k, Academia Ultra R$ 50k), permitindo monitoramento preventivo contra vazamentos contínuos.

1. O Fluxo Operacional: Coleta em Campo & Motor de Rateio

A jornada do rateio elimina pranchetas físicas através do aplicativo mobile para técnicos e processa as medições no motor de conciliação matemática que calcula as cotas proporcionais de cada loja.

TELA 02 • OPERAÇÃO EM CAMPO

Interface Mobile do Técnico — Rota Física Otimizada & Modo Offline (PWA)

`Smartphone PWA`



Função Rota Guiada por Corredores
Ordena os 64 hidrômetros pelo trajeto físico exato dos corredores e pisos do shopping (#1, #2, #3...), reduzindo em 40% o tempo de deslocamento do leiturista.

Função Armazenamento Offline-First (IndexedDB)
Funciona com total autonomia em subsolos, garagens e casas de máquinas sem sinal de 4G/Wi-Fi; sincroniza os dados automaticamente ao reconectar.

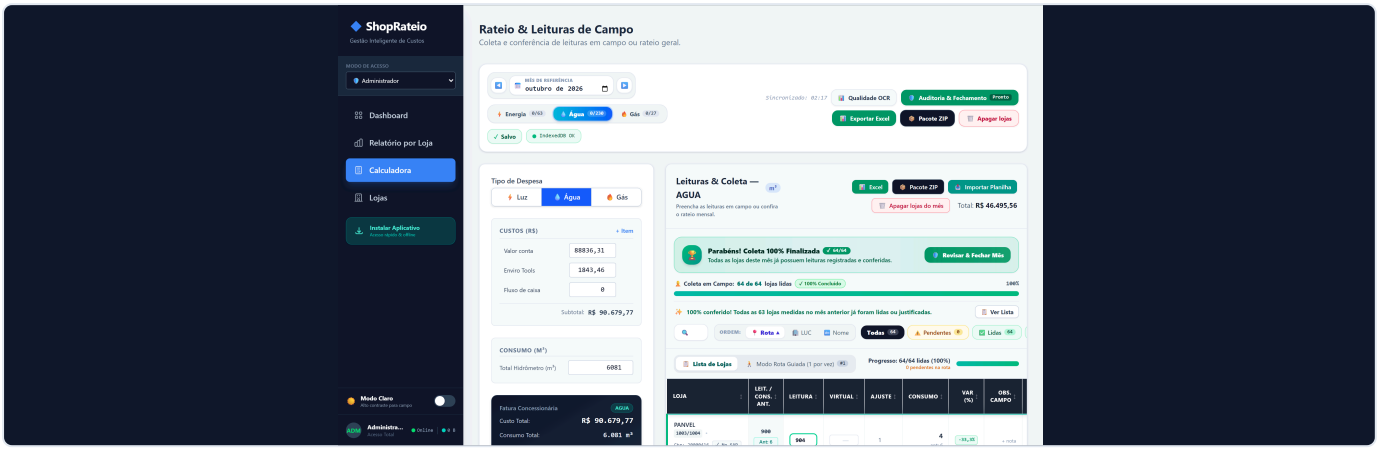
Função Evidência Fotográfica Obrigatória
Aciona a câmera do celular para capturar o visor do hidrômetro com carimbo de data/hora, impedindo leituras estimadas, invertidas ou fraudadas.

Função Filtros Rápidos & Barra de Progresso
Visualização instantânea de "Todas (64)", "Pendentes (0)" e "Lidas (64)", indicando com indicador verde quando a coleta do mês foi 100% finalizada.

TELA 03 • NÚCLEO CONTÁBIL

Calculadora de Rateio — Processamento Proporcional de Água e Balanço SAP

`Tabela Contábil`



`TARIFA EFETIVA PROPORCIONAL` `ÁREAS COMUNS & AR CONDICIONADO` `DESPESAS ACESSÓRIAS (ENVIRO TOOLS)` `EXPORTAÇÃO SAP / EXCEL`

Funções Contábeis em Destaque: (1) *Fórmula Matemática Automatizada:* divide o subtotal da fatura da concessionária (R$ 88.836,31 de consumo + R$ 1.843,46 de despesas acessórias = R$ 90.679,77) pelo volume total medido (6.081 m³), apurando a tarifa efetiva de R$ 14,9120 / m³; (2) *Rateio das Áreas Comuns:* incorpora perdas técnicas, sanitários públicos e torres de resfriamento proporcionalmente ao consumo de cada loja; (3) *Auditoria de Variação (VAR %):* destaca desvios bruscos vs mês anterior (ex: Panvel -33,3%); (4) *Exportação Integrada:* gera planilhas oficiais com fórmulas blindadas prontas para lançamento no SAP/ERP.

💡 **Ganho Operacional Imediato:** Fim definitivo da redigitação manual (prancheta de papel → computador), eliminando 100% dos erros humanos de constantes, dígitos trocados ou fórmulas de Excel corrompidas acidentalmente.

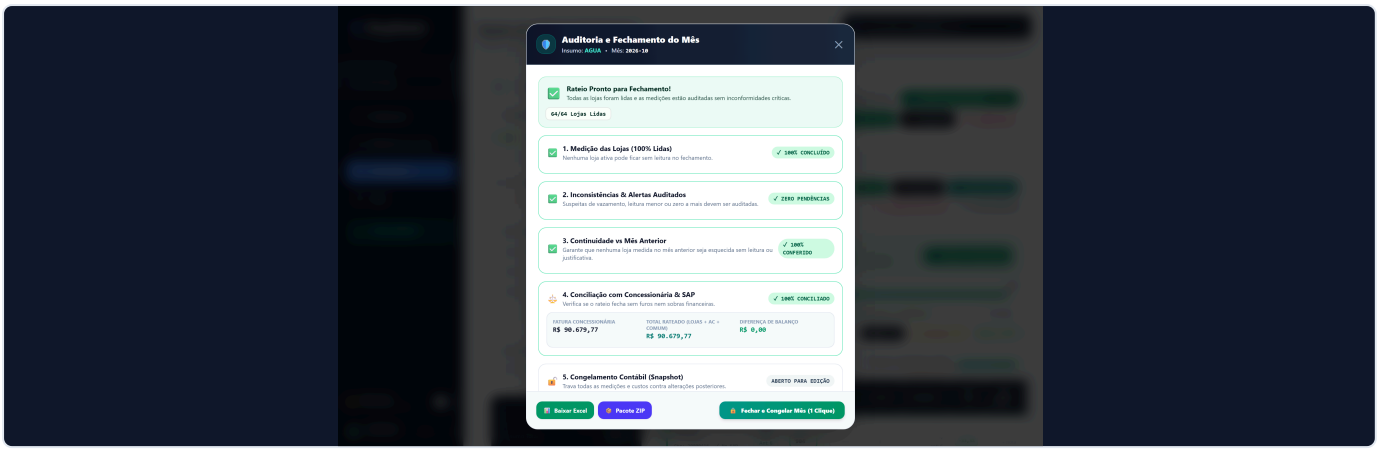
2. Blindagem Anti-Furo: Auditoria nos 5 Pilares Contábeis

O maior risco de um fechamento é descobrir, após emissão dos boletos, que lojas foram esquecidas ou que os valores rateados não batem com a concessionária. O ShopRateio possui um assistente com travas rígidas de validação.

TELA 04 • GOVERNANÇA & TRAVA DE SEGURANÇA

Checklist dos 5 Pilares — Trava Inteligente Anti-Furos Contábeis (Água)

`Modal de Auditoria`



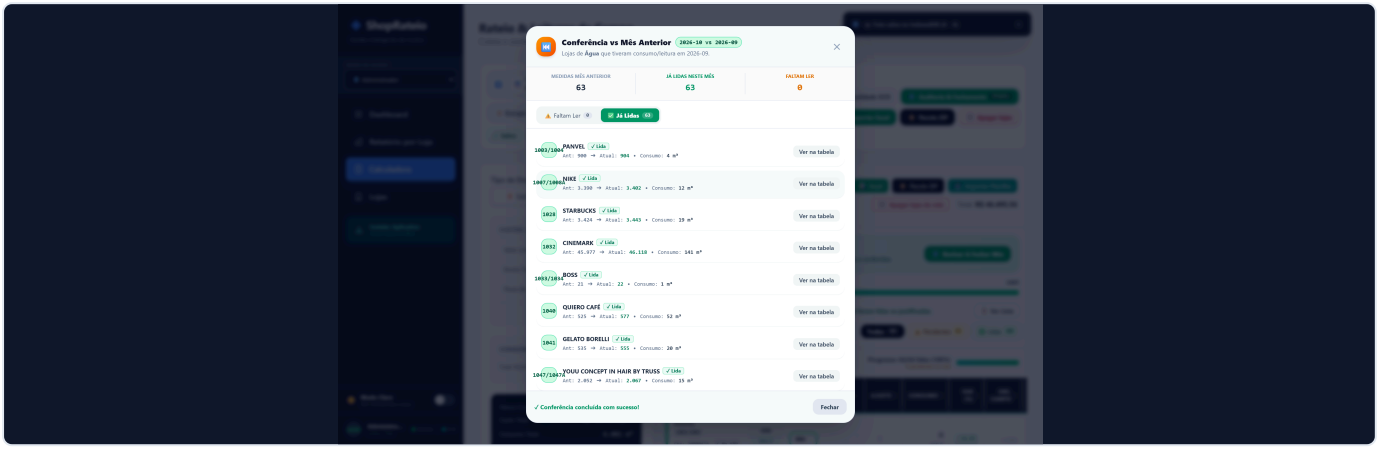
PILAR 1: 100% LOJAS LIDAS | PILAR 2: TRIAGEM DE ALERTAS | PILAR 3: CONTINUIDADE HISTÓRICA | PILAR 4: CONCILIAÇÃO CENTAVO ZERO | PILAR 5: CONGELAMENTO

As 5 Funções de Trava Validando a Operação: *(Pilar 1)* Confere se as 64 lojas ativas foram lidas ou possuem justificativa protocolada; *(Pilar 2)* Bloqueia fechamento se houver vazamentos não auditados; *(Pilar 3)* Cruza os contratos com o mês anterior; *(Pilar 4)* **Conciliação Matemática Perfeita:** valida se Fatura Concessionária (R$ 90.679,77) = Total Rateado (R$ 90.679,77), com Diferença de Balanço rigorosamente R$ 0,00; *(Pilar 5)* Congelamento definitivo do mês contra modificações posteriores.

TELA 05 • RADAR HISTÓRICO

Painel de Continuidade vs Mês Anterior — Detecção Automática de Lojas Faltantes

`Auditoria Mês a Mês`



CRUZAMENTO MÊS A MÊS | ABA "JÁ LIDAS" (63 LOJAS) | ABA "FALTAM LER" (0 PENDENTES) | ATALHO DIRETO NA TABELA

Funções de Blindagem de Continuidade: (1) *Motor de Cruzamento Cadastral:* cruza automaticamente todas as 63 lojas medidas no mês anterior (2026-09) com o mês vigente (2026-10); (2) *Prevenção Ativa de Esquecimentos:* se uma loja operou no mês passado e ainda não foi lançada, o sistema bloqueia o fechamento e exibe um botão de atalho direto para medição ou justificativa; (3) *Conferência de Consumo Histórico:* exibe o consumo do mês passado lado a lado com o consumo atual (ex: Panvel, Nike, Starbucks, Cinemark, Boss, Gelato Borelli), facilitando auditoria visual imediata.

🛡️ **Proteção Financeira do Shopping:** Nenhuma cota de consumo fica sem faturamento por esquecimento ou mudança de lojista, impedindo que o condomínio pague contas residuais da concessionária com recursos próprios.

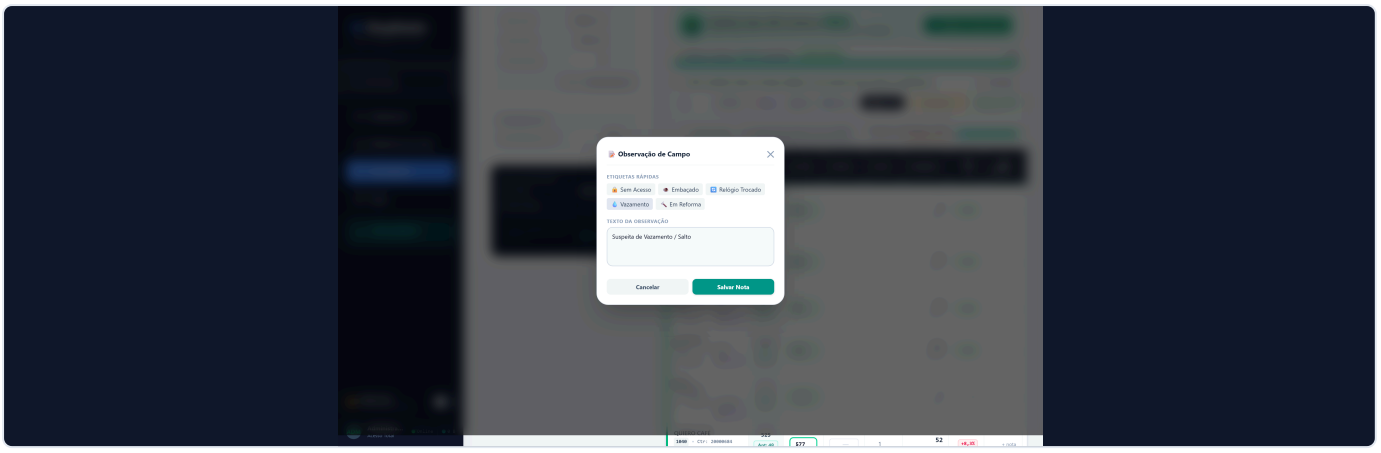
3. Agilidade Operacional e Fim dos Atritos com Lojistas

Em shopping centers, lojas mudam de status frequentemente (obras, desocupações) e os lojistas frequentemente contestam faturas. Veja como o sistema oferece agilidade operacional e desfaz dúvidas em segundos.

TELA 06 • OPERAÇÃO EM 1 TOQUE

Modal de Justificativa Rápida — Registro de Campo com Etiquetas Padronizadas

`Ação Instantânea`



💧 VAZAMENTO / SALTO | 🔒 SEM ACESSO | 🕶️ VISOR EMBAÇADO | 🔁 RELÓGIO TROCADO | 🔨 EM REFORMA

Funções de Justificativa em 1 Toque: (1) *Padronização de Ocorrências:* 5 botões de etiqueta rápida que preenchem o laudo técnico com um toque no celular (ex: "Suspeita de Vazamento / Salto"); (2) *Auditoria com Autoria e Timestamp:* registra qual técnico inseriu a nota com data/hora exata; (3) *Desbloqueio Inteligente:* permite que lojas sem consumo real (fechadas ou em reforma) sejam computadas no fechamento com respaldo legal, sem travar o rateio do restante do shopping.

TELA 07 • EVIDÊNCIA AUDITÁVEL

Espelho Individual do Lojista — Comprovante de Água com Foto Real e Memória

`WhatsApp & PDF`

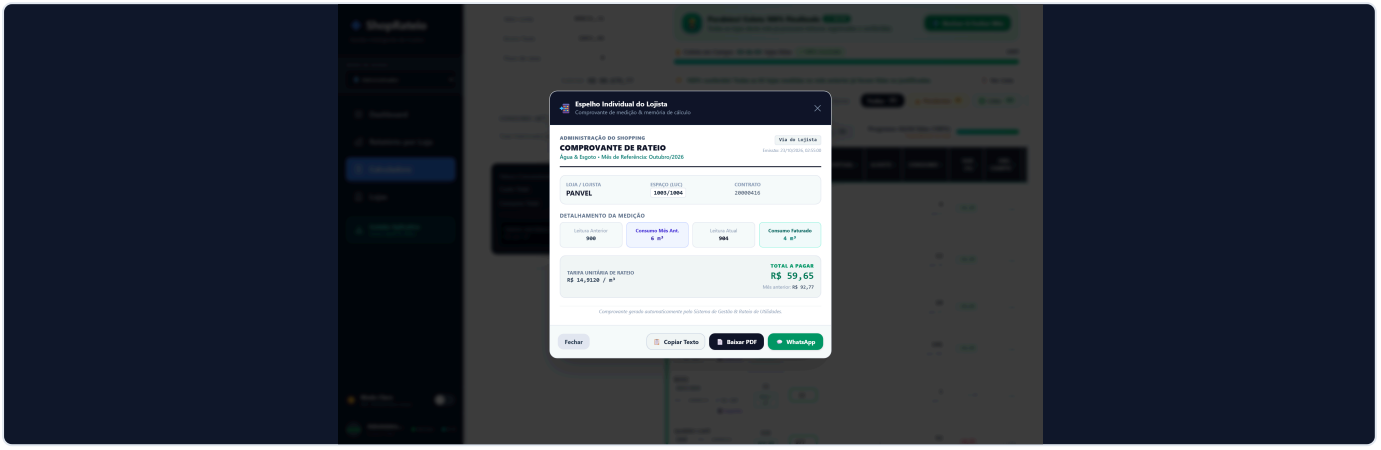


FOTO REAL DO HIDRÔMETRO | MEMÓRIA DE CÁLCULO COMPLETA | TARIFA OFICIAL (R$ 14,9120/M³) | ENVIO WHATSAPP (1 TOQUE)

Funções do Comprovante do Lojista: (1) *Memória Transparente:* detalha leitura anterior (900 m³), leitura atual (904 m³), consumo líquido (4 m³), tarifa unitária efetiva (R$ 14,9120 / m³) e total a pagar (R$ 59,65) para a loja Panvel (LUC 1003/1004); (2) *Disparo Instantâneo:* botão de envio direto por WhatsApp com texto formatado e link seguro; (3) *Exportação em PDF:* documento timbrado para anexação ao boleto condominial; (4) *Blindagem Jurídica:* elimina disputas de "medição incorreta" através da foto incontestável do hidrômetro.

🤝 **Fim do Conflito Comercial com Lojistas:** A transparência fotográfica e a memória centavo a centavo eliminam discussões de medição. O lojista enxerga o visor do seu próprio hidrômetro, desfazendo dúvidas sem necessidade de vistorias extras ou retrabalho administrativo.

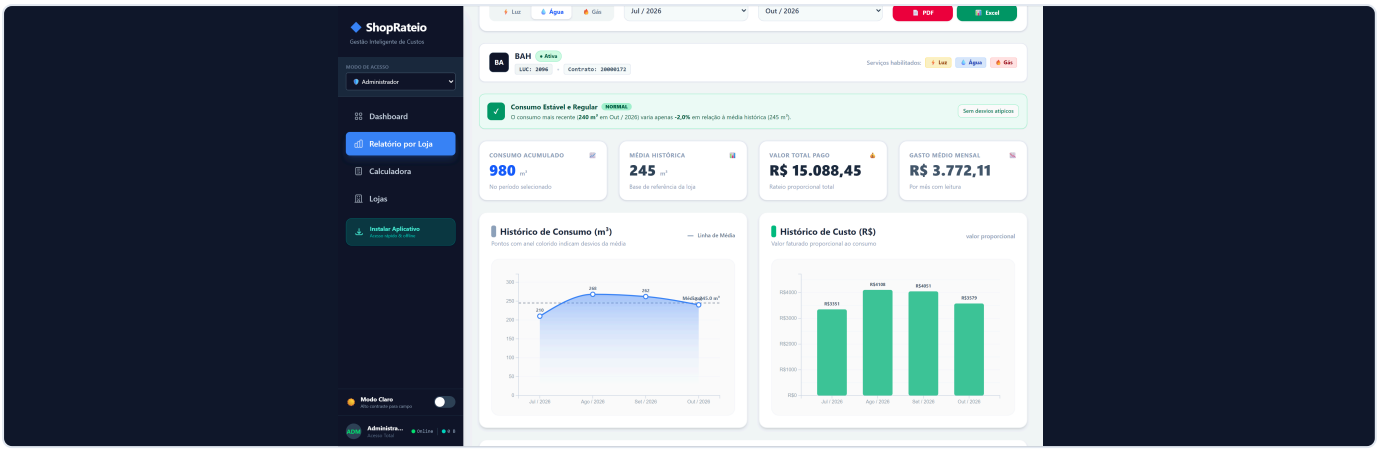
4. Inteligência Histórica e Controle Cadastral

Mais do que apenas fechar contas, a administração do shopping obtém visão analítica do comportamento de consumo de cada loja e controle rigoroso sobre a infraestrutura cadastral de água.

TELA 08 • ANÁLISE PREDITIVA

Relatório Individual por Loja — Auditoria de Consumo, Alertas & Exportação (Água)

`Gráficos & Métricas`



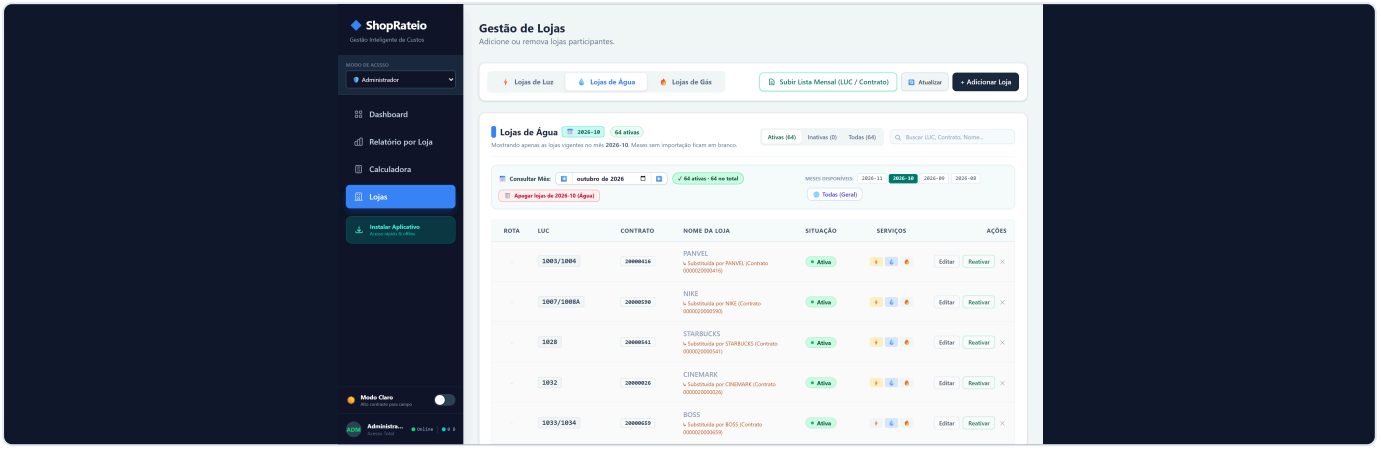
DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO DE VAZAMENTOS | CURVA HISTÓRICA VS MÉDIA (245 M³) | EVOLUÇÃO DE CUSTOS MENSAIS | EXPORTAÇÃO PDF & EXCEL PARA LOJISTA

Funções Analíticas em Destaque: (1) *Diagnóstico Inteligente de Consumo:* avalia automaticamente se o consumo da loja está dentro do padrão ("Consumo Estável e Regular") ou em sobrecarga crítica por vazamento; (2) *Resumo Financeiro por Loja:* apresenta para a operação selecionada (BAH, LUC 2096, Jul a Out/2026) o Consumo Acumulado (980 m³), Média Histórica (245 m³), Valor Total Pago (R$ 15.088,45) e Gasto Médio Mensal (R$ 3.772,11); (3) *Gráficos Comparativos Visuais:* curva de consumo em m³ com linha pontilhada de média e gráfico de evolução em R$ (R$ 3.351 a R$ 4.108); (4) *Relatório Pronto para o Lojista:* exportação em 1 clique em PDF e Excel.

TELA 09 • GOVERNANÇA CADASTRAL

Gestão Cadastral das Lojas — LUCs, Contratos, Hidrômetros e Perfis de Acesso

`Administração`



64 LOJAS ATIVAS DE ÁGUA | ASSOCIAÇÃO DE HIDRÔMETROS (HID) | INTEGRAÇÃO DE CONTRATOS SAP | CONTROLE DE PERFIS (RBAC)

Funções Administrativas em Destaque: (1) *Gestão Específica por Insumo:* painel dedicado para "Lojas de Água" gerenciando 64 lojas ativas no shopping (Panvel, Nike, Starbucks, Cinemark, Boss, etc.); (2) *Vínculo de Infraestrutura Física:* mapeia número de contrato, código LUC e código do hidrômetro vinculado; (3) *Controle de Acesso Baseado em Perfis (RBAC):* técnicos têm acesso restrito apenas à coleta de leituras e fotos, enquanto apenas Administradores/Diretoria podem alterar tarifas, cadastros ou fechar o mês; (4) *Sincronização em Nuvem:* dados replicados em tempo real com backup contínuo.

📈 **Da Cobrança Passiva à Gestão Ativa:** Com a base cadastral organizada e histórico de água auditado, o shopping center deixa de ser um mero repassador de despesas e passa a atuar proativamente na redução de desperdícios e perdas d'água no empreendimento.

5. Matriz Comparativa: Antes vs Depois

Resumo direto dos ganhos de produtividade, compliance contábil e mitigação de riscos proporcionados pela implantação da plataforma ShopRateio.

DIMENSÃO OPERACIONAL	CENÁRIO ANTIGO (PLANILHAS & PAPEL)	COM A PLATAFORMA SHOPRATEIO
Coleta dos Hidrômetros	Anotações manuais em pranchetas sujeitas a chuva, perda e dígitos ilegíveis.	App mobile com rota física ordenada, foto obrigatória com timestamp e modo offline.
Lojas Esquecidas no Mês	Descobertas após emissão dos boletos, gerando rombo de caixa e refaturamento.	Trava dos 5 Pilares cruza com o mês anterior: zero lojas ativas sem medição.
Contestações de Consumo	Lojista questiona a conta e o shopping não possui prova fotográfica do mostrador.	Espelho individual com foto real do visor e memória de cálculo enviado em 10s no WhatsApp.
Segurança & Fórmulas	Planilhas Excel compartilhadas que sofrem exclusão acidental de fórmulas e linhas.	Motor de cálculo imutável em nuvem com perfis de acesso restritos e auditoria completa.
Tempo de Fechamento	3 a 5 dias úteis conferindo colunas manuais e redigitando dados no computador.	Menos de 2 horas: 100% dos dados auditados e conciliados centavo a centavo.
Conciliação Concessionária	Dificuldade para fechar a conta centavo por centavo com a fatura mestre.	Balanço exato: Total da Fatura (R$ 90.679,77) = Total Rateado com Diferença R$ 0,00.

⏱️ **-85% de Tempo**
Libera a equipe técnica e contábil de tarefas manuais repetitivas para foco em gestão e manutenção preditiva.

🛡️ **Blindagem Jurídica**
Fotos datadas e auditoria dos 5 pilares eliminam passivos de contestações, perícias judiciais e refaturamentos.

💰 **Risco Zero de Furo**
Impossibilita que o condomínio do shopping arque com contas de água da concessionária por rateio defasado.

🤝 **Confiança Comercial**
Transparência total com lojistas via espelho instantâneo no WhatsApp, fortalecendo a relação lojista-administração.

🚀 ROTEIRO DE OPERAÇÃO & SUSTENTAÇÃO (PRÓXIMOS PASSOS HOMOLOGADOS)

1. Base Homologada (Água)
Operação ativa com 64 lojas, 6.081 m³ e R$ 90.679,77 auditados.

2. Rota de Campo Fixada
Coleta padronizada via smartphone PWA offline nos corredores.

3. Disparo de Espelhos
Envio automático de comprovantes com foto para os lojistas.

4. Expansão para Luz & Gás
Replicação do modelo matemático para medidores elétricos e GLP.

🎯 Parecer Executivo para a Diretoria

O **ShopRateio** consolida a transição definitiva da administração do shopping center de um modelo analógico vulnerável para uma operação 100% digital, padronizada e imune a fraudes ou esquecimentos. Com a homologação da base de **Água & Esgoto** (64 lojas, R$ 90.679,77 faturados centavo a centavo sem divergência), a plataforma comprova sua eficácia na eliminação de atritos comerciais e na garantia da saúde financeira do condomínio.

Engenharia & Operações	Controladoria Financeira	Diretoria Executiva
Gestão Técnica de Campo	Auditoria & Fechamento Contábil	Homologação e Governança